شرح الدرس 1-4: قسمة الأعداد النسبية

الفكرة الكبيرة

قسمة الكسور تُحوَّل إلى **ضرب**. ننقل المسألة إلى درس الضرب الذي تعلمته للتو، بشرط واحد: نضرب في **مقلوب** المقسوم عليه، أي العدد الذي بعد علامة ÷.

---

1) لماذا القسمة تساوي الضرب في المقلوب؟ (فقرة "استعد")

سرعة الفهد 120 كلم/ساعة، والسنجاب يسير بسدس هذه السرعة:

- 120 ÷ 6 = **20**
- 120 × 1/6 = **20**

النتيجتان متساويتان، ومن هنا نستنتج أن **القسمة على 6 هي الضرب في 1/6**. وهذه هي فكرة الدرس كلها.

---

2) النظير الضربي (مقلوب العدد)

إذا كان ناتج ضرب عددين يساوي **1** فكلٌّ منهما **نظير ضربي** للآخر، ويسمى أيضًا **مقلوب العدد**.

خاصية النظير الضربي: ناتج ضرب العدد في نظيره الضربي = 1
a/b × b/a = 1، حيث a و b لا يساويان صفرًا.

أمثلة:

- 3/4 × 4/3 = 1، فمقلوب 3/4 هو 4/3.
- 6 × 1/6 = 1، فمقلوب 6 هو 1/6 (لأن 6 = 6/1).

طريقة إيجاد المقلوب: بدّل مكان البسط والمقام.

- العدد الصحيح: اكتبه على المقام 1 أولًا ثم اقلبه. مثلًا 7 = 7/1، فمقلوبه **1/7**.
- العدد الكسري: حوّله إلى كسر غير فعلي أولًا.
- **الإشارة تبقى كما هي.** مقلوب العدد السالب سالب.

مثال 1 (من الكتاب): النظير الضربي لـ −5 2/3

- نحوّل: −5 2/3 = −17/3
- نقلب: −3/17
- تحقق: (−17/3) × (−3/17) = 1 ✓

ملاحظة إضافية: العدد **0 ليس له نظير ضربي**، إذ لا يوجد عدد يضرب في 0 فيعطي 1.

---

3) قاعدة القسمة

لقسمة عدد نسبي على آخر، اضرب في النظير الضربي للمقسوم عليه.
a/b ÷ c/d = a/b × d/c، حيث b و c و d لا يساوي صفرًا.

مثال من الكتاب: 2/5 ÷ 3/4 = 2/5 × 4/3 = 8/15.

خطوات ثابتة تُتبع دائمًا:

1. غيّر علامة ÷ إلى ×.
2. اقلب **الكسر الثاني فقط** (المقسوم عليه).
3. بسّط بين البسط والمقام قبل الضرب.
4. اضرب، وحدد الإشارة بقواعد الأعداد الصحيحة.

خطأ شائع: قلب الكسر الأول أو الكسرين معًا. لا يُقلب إلا ما بعد علامة ÷.

الكسر المركب: خط الكسر يعني القسمة، فالكسر المركب (a/b) على (c/d) يساوي a/b ÷ c/d، ويُحسب بالطريقة نفسها.

---

4) أمثلة محلولة

مثال 2: (−4/5) ÷ (6/7)

- نحوّل إلى ضرب في مقلوب 6/7 وهو 7/6: (−4/5) × (7/6)
- نبسّط 4 مع 6 على قاسمهما المشترك الأكبر 2: (−2/5) × (7/3)
- نضرب: **−14/15** (إشارتان مختلفتان، فالناتج سالب)

مثال 3 (أعداد كسرية): 2 2/3 ÷ (−3 1/2)

- نحوّل: 2 2/3 = 14/3، و−3 1/2 = −7/2
- نضرب في مقلوب −7/2 وهو −2/7: (14/3) × (−2/7)
- نبسّط 14 مع 7 على 7: (2/3) × (−2/1)
- الناتج: −4/3 = **−1 1/3**

القسمة على عدد صحيح (إرشاد للدراسة): اكتب العدد الصحيح على صورة كسر غير فعلي (مقامه 1)، ثم اضرب في مقلوبه. مثلًا 3/4 ÷ 6 = 3/4 × 1/6 = 3/24 = 1/8.

---

5) مسائل من الحياة

مثال 4: الأعلام

العلم الواحد يحتاج إلى 1 1/6 متر مربع من القماش، وعند منى 21 مترًا مربعًا. كم علمًا يمكن صنعه؟

- 21 ÷ 1 1/6 = 21/1 ÷ 7/6
- = 21/1 × 6/7
- نبسّط 21 مع 7 على 7: 3/1 × 6/1 = **18 علمًا**

مثال 5: صيانة المنزل

4 عمال يحتاجون إلى 6 1/2 أيام. فكم يومًا يحتاج 6 عمال؟

الفكرة: حجم العمل ثابت. نحسبه بـ "عامل × يوم" ثم نوزعه على العمال الجدد.

- العمل الكلي = 4 عمال × 6 1/2 أيام = 4 × 13/2 = 26 (عامل·يوم)
- عدد الأيام = 26 عامل·يوم ÷ 6 عمال = 26/6 = **4 1/3 أيام**

نلاحظ عند القسمة على العمال أن وحدة "عامل" حُذفت وبقيت "أيام"، وهذا يؤكد أن الجواب معقول. وهو أقل من 6 1/2 لأن عدد العمال زاد.

من "تحقق من فهمك"

- **رقائق الخشب:** 36 سم ÷ 1 1/2 سم = 36 ÷ 3/2 = 36 × 2/3 = **24 رقيقة**.
- **الشاحنة:** 480 كلم ÷ (8 كلم/لتر) = **60 لترًا**. تحليل الوحدات: كلم ÷ (كلم/لتر) فتبقى "لتر".

---

6) أفكار مهمة من أسئلة الدرس

القسمة على كسر أصغر من 1 تكبّر العدد (سؤال 43):

- 30 × 3/4 = 22.5
- 30 ÷ 3/4 = 30 × 4/3 = **40**

إذن **30 ÷ 3/4 أكبر**. وسبب ذلك أن مقلوب 3/4 هو 4/3 وهو أكبر من 1.

مقلوب الكسر الذي بين 0 و1 أكبر من 1 (سؤال 41). مثال: الكسر 2/3 ومقلوبه 3/2 = 1.5.

ناتج قسمة كسرين بين 0 و1 قد يكون عددًا صحيحًا (سؤال 42). مثال: 1/2 ÷ 1/4 = 1/2 × 4/1 = 2، وبذلك تكون العبارة المذكورة في السؤال خاطئة.

سؤال الاختبار 47 (الكعك):

- الطحين: 2 2/3 ÷ 2/3 = 8/3 × 3/2 = 4
- التمر: 1 1/2 ÷ 3/8 = 3/2 × 8/3 = 4
- كلا المكونين يكفي لـ **4 كعكات**، فالجواب **(د)**.

ملخص للمراجعة

1. **النظير الضربي (المقلوب):** بدّل البسط والمقام، والناتج مع العدد يساوي 1، والإشارة لا تتغير.
2. **القسمة = الضرب في مقلوب المقسوم عليه** (الثاني فقط).
3. بسّط أولًا، ثم اضرب، ثم حدّد الإشارة.
4. الأعداد الكسرية والصحيحة: حوّلها إلى كسور غير فعلية (العدد الصحيح على 1).
5. القسمة على كسر أصغر من 1 تجعل الناتج **أكبر**.
6. في المسائل الكلامية: اكتب الوحدات وتأكد أن الوحدة الباقية هي المطلوبة.

سؤال تدريبي مع الحل

السؤال:

أ) اكتب النظير الضربي للعدد $-2\ 3/5$

ب) أوجد الناتج في أبسط صورة: $5/6 \div 10/9$

ج) أوجد الناتج في أبسط صورة: $(-3/8) \div (-9/16)$

د) أوجد الناتج في أبسط صورة: $5\ 1/4 \div (-1\ 3/4)$

هـ) يحتاج الثوب الواحد إلى $2\ 1/4$ متر من القماش. كم ثوبًا يمكن خياطته من 27 مترًا؟ استعمل تحليل وحدات القياس.

الحل:

أ) $-2\ 3/5 = -13/5$، فالنظير الضربي **$-5/13$**.
تحقق: $(-13/5) \times (-5/13) = 1$ ✓

ب) $5/6 \div 10/9 = 5/6 \times 9/10$

- نبسّط 5 مع 10 على 5: $1/6 \times 9/2$
- نبسّط 9 مع 6 على 3: $1/2 \times 3/2$
- الناتج: **$3/4$**

ج) $(-3/8) \div (-9/16) = (-3/8) \times (-16/9)$

- نبسّط 3 مع 9 على 3: $(-1/8) \times (-16/3)$
- نبسّط 8 مع 16 على 8: $(-1/1) \times (-2/3)$
- الإشارتان متشابهتان، فالناتج موجب: **$2/3$**

د) التقدير: $5 \div 2 \approx 2.5$، ونتوقع ناتجًا سالبًا يقارب -3.

- نحوّل: $5\ 1/4 = 21/4$، و$-1\ 3/4 = -7/4$
- $21/4 \times (-4/7)$
- نبسّط 21 مع 7 على 7: $3/4 \times (-4/1)$، ونبسّط 4 مع 4: $3/1 \times (-1/1)$
- الناتج: **-3** (يوافق التقدير)

هـ) $2\ 1/4 = 9/4$ متر لكل ثوب.

- عدد الأثواب = 27 م $\div$ (9/4 م/ثوب) = 27 م $\times$ (4 ثوب / 9 م)
- تُحذف وحدة "م" ويبقى "ثوب"
- $27 \times 4/9 = 3 \times 4 =$ **12 ثوبًا**

الوحدة الباقية "ثوب" وهي المطلوبة، فالجواب معقول. ويوافقه التقدير: $27 \div 2 \approx 13$.